函数的导数

§3.4 微分学的中值定理

1. 设常数 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

求证: 多项式 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 在 $(0,1)$ 内有一个零点.

2. 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $ab > 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

3. 设 f 既不是常值函数又不是线性函数, 且在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导. 证明: 存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left|\frac{f(b) - f(a)}{b-a}\right|.$$

4. 如果二阶可导的函数 f 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的一个解, 证明: $f^2 + (f')^2$ 是一个常值函数.

5. 利用第 4 题的结果, 证明: 微分方程 $y'' + y = 0$ 的解都具有形式

$$y(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x,$$

这里 λ 与 μ 为常数.

6. 设 f 在 $(-r,r)$ 上有 n 阶导数, 且 $\lim_{x\to 0} f^{(n)}(x) = l$. 求证: $f^{(n)}(0) = l$.

§3.5 利用导数研究函数的性质

1. 研究函数 $f(x) = \arctan x - x, x \in \mathbb{R}$ 的增减性.

2. 证明不等式:

   (1). $x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x(x>0)$;

   (2). $\ln(1+x)>\frac{\arctan x}{1+x}(x>0)$.

3. 证明不等式:

   (1). 当 $x,y>0$ 且 $\beta>\alpha>0$ 时,

   $$(x^\alpha+y^a)^{1/a}>\left(x^\beta+y^\beta\right)^{1/\beta};$$

   (2). 设 $p\geqslant 2$, 当 $x\in[0,1]$ 时,

   $$\left(\frac{1+x}{2}\right)^p+\left(\frac{1-x}{2}\right)^p\leqslant\frac{1}{2}\left(1+x^p\right).$$

4. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有三阶导函数, 且 $f(0)=f(1)=0$. 令 $F(x)=x^2f(x)$, 求证: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $\boldsymbol{F}'''(\xi)=0$.

5. 设函数 f 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0)=0$, 且 f' 严格递增. 求证: $f(x)/x$ 在 $(0,+\infty)$ 上也严格递增.

6. 设函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上有界且 $f''\geqslant 0$. 证明: f 为常值函数.

7. 设函数 f 和 g 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续, 且当 $x>a$ 时 $|f'(x)|\leqslant g'(x)$. 证明: 当 $x\geqslant a$ 时,

   $$|f(x)-f(a)|\leqslant g(x)-g(a).$$

8. 证明: 当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时, 有

   $$(1-x)\left(x^2\mathrm{e}^{1/x}-\mathrm{e}^x\right)>0.$$

9. 求下列函数的最大值和最小值:

   (1). $f(x)=x\ln x(x>0)$;

   (2). $f(x)=x^2-3x+2(x\in\mathbf{R})$;

   (3). $f(x)=\left|x^2-3x+2\right|(|x|\leqslant 10)$;

10. 内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 、边平行于坐标轴的矩形, 何时面积最大?

11. 对某量作 n 次测量, 得到 n 个数据 $x_1,x_2,\cdots,x_n$. 试求出一数 x^*, 使得函数 $\sum_{i=1}^{n}(x-x_i)^2$ 在 x 处取得最小值.

12. 求出使得不等式 $a^x\geqslant x^a(x>0)$ 成立的一切正数 a.

13. 设微分方程为

    $$\begin{cases} y''+p(x)y'+q(x)y=r(x) \quad (a<x<b), \\ y(a)=A, \\ y(b)=B, \end{cases}$$

    其中 $q(x)<0, A, B$ 为常数. 如果这个方程在 $[a,b]$ 上有连续的解, 则解必是唯一的.

§3.6 凸函数的性质

1. 判断函数 $f(x)=x\ln x(x>0)$ 的凸性:

2. 证明: 当 $x_1,x_2,\cdots,x_n>0$ 时,

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\leqslant\left(x_1^{x_1}x_2^{x_2}\cdots x_n^{x_n}\right)^{1/(x_1+x_2+\cdots+x_n)};$$

   并指明式中等号成立的条件.

3. 证明: 同一区间上的两个凸函数之和仍为凸函数.

4. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为凸函数. 如果有 $c\in(a,b)$, 使得 $f(a)=f(c)=f(b)$, 求证: f 为常值函数.

5. 设 $a<b<c<d$. 求证: 若 f 在 $[a,c]$ 及 $[b,d]$ 上为凸函数, 那么 f 在 $[a,d]$ 上也是凸函数.

6. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上二次可导, $f(a)=f(b)=0$, 且存在 $c\in(a,b)$, 使得 $f(c)>0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)<0$.

7. 设方阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)(i,j=1,2,\cdots,n)$ 中的一切元素均为正数, 其各行的和以及各列的和均为 1. 又设 $\boldsymbol{x}$ 是一个 n 维列向量, 各分量均为正数. 令 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 并设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的分量分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 及 $y_1,y_2,\cdots,y_n$. 求证:

$$y_1y_2\cdots y_n\geqslant x_1x_2\cdots x_n.$$